



# FríoTrack

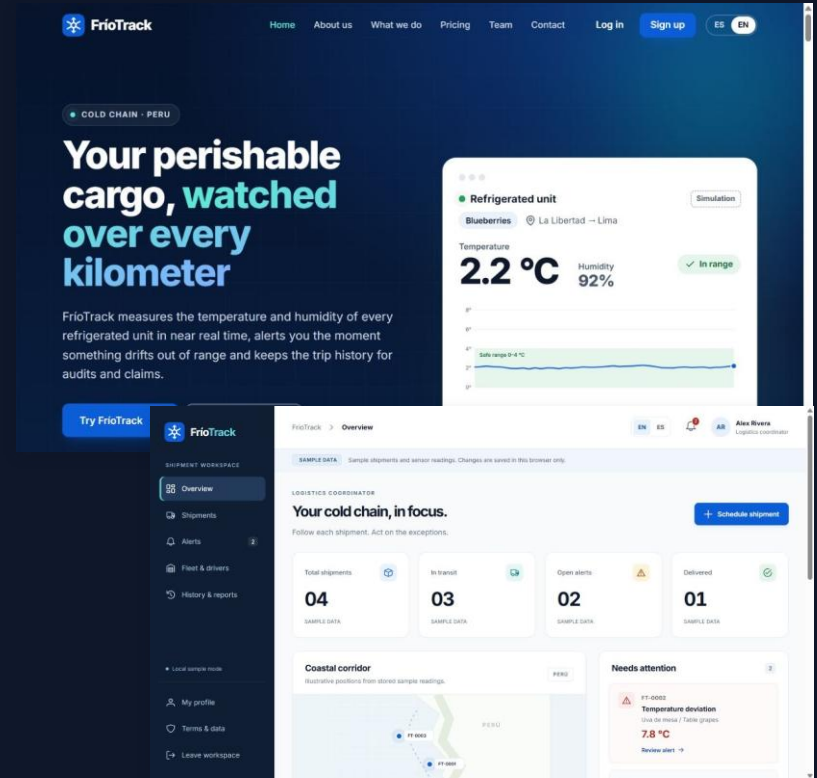
## Trabajo Final · TB1

Stage Review · Aplicaciones Web (1ASI0730)

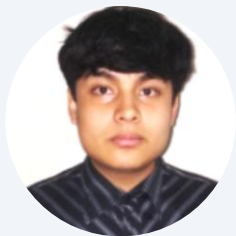
BlackStartup · NRC 8088 · Ciclo 2026-20

Docente: Bautista Ubillús, Efraín Ricardo

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas · Ingeniería de Software



# Equipo BlackStartup



**Alexander Sebastián  
Atauje Barreto**

Ingeniería de Software ·  
u20241f246

Team Leader · Introducción,  
Lean UX e integración del  
informe



**Joaquín Leonardo Daga  
Chávez**

Ingeniería de Software ·  
u202219829

Investigación (Cap. II), Git y  
documentación



**Nayely Macarena Vera  
Solsol**

Ingeniería de Software ·  
u20231H17

Requisitos (Cap. III), backlog y  
Sprint Planning



**Rodrigo Andree  
Saavedra Flores**

Ingeniería de Software ·  
u20241D811

Diseño UX/UI, API, pruebas y  
despliegue en Azure

# Qué entregamos en la TB1



## Informe consolidado

Capítulos I a V, con artefactos corregidos y mejorados desde la AV1



## Landing actualizada

Publicada en Azure; cada llamado a la acción lleva al acceso de su perfil



## Primera Web Application

Vue 3 + PrimeVue con acceso por rol, en español e inglés



## API ASP.NET Core

Autenticación y autorización en servidor, publicada en Azure App Service



## Sprint 2 documentado

Planning, backlog, evidencias de desarrollo, ejecución, servicios y despliegue



## Keynote y videos

Keynote, video de exposición y reporte de participación del líder

# Problema: cadena de frío sin visibilidad

**61 / 139**

puesto del Perú en el Índice de Desempeño Logístico (Banco Mundial, 2023)

**> 12 M t**

de alimentos se pierden en la cadena productiva peruana (FAO, 2026)

**4**

corredores prioritarios: La Libertad, Ica, Piura y Lambayeque hacia Lima y el Callao

Hoy se usan termómetros manuales o data loggers sin conexión. El fallo se descubre al descargar, cuando el daño ya es irreversible y no hay evidencia para deslindar responsabilidades.

# FríoTrack: monitoreo, alertas y trazabilidad



Lecturas de temperatura y humedad por envío



Alertas ante desvíos y registro de acción correctiva



Ruta y posición sobre mapa (OpenStreetMap)



Historial y reporte térmico para auditorías

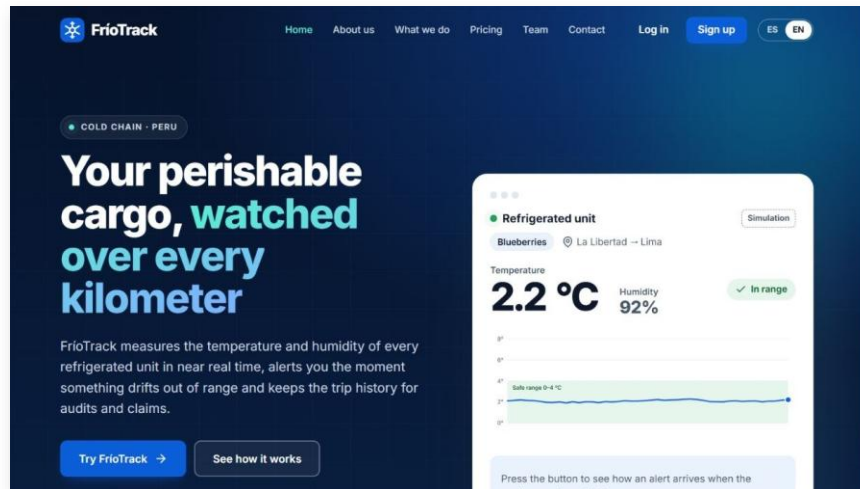
## Criterios de éxito (Lean UX)

**150** usuarios en 8 meses

**> 75 %** retención desde mes 3

**> 40** NPS en 3 meses

**-30 %** desvíos no detectados



Landing publicada en Azure · español e inglés

# Lean UX: de supuestos a hipótesis

1

## Problem Statement único

Plantilla Brand new initiative para todo el proyecto

2

## 27 assumptions

5 tipos: negocio, resultado de negocio, usuario, beneficio y features

3

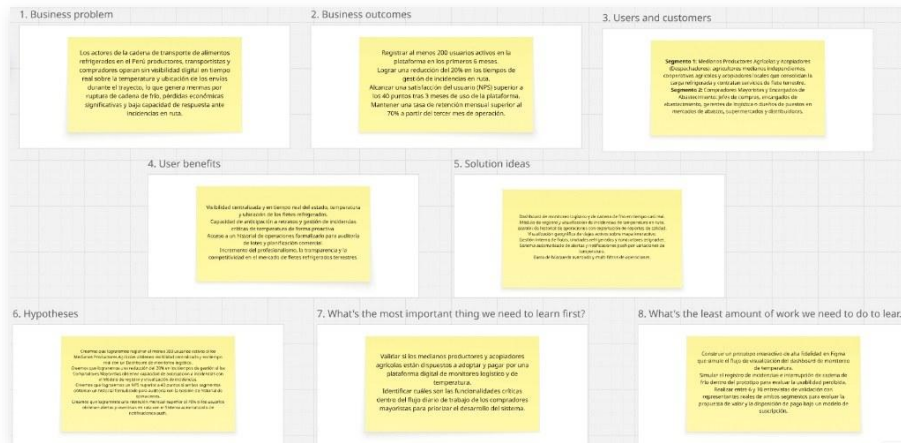
## 7 hypothesis statements

Uno por cada feature assumption

4

## Lean UX Canvas

Síntesis colaborativa en Miro



Lean UX Canvas de FríoTrack (Miro)

*Si el coordinador logístico ve lecturas casi en tiempo real, entonces sube la adopción activa.*

# Dos perfiles dentro de la aplicación



## Coordinador Logístico

Segmento 1 · Empresas de transporte refrigerado

- Programa envíos con rango térmico
- Administra unidades y conductores
- Atiende alertas y registra acciones

Rango de edad de decisión: 28 a 55 años



## Cliente de Carga

Segmento 2 · Productores, exportadores y compradores

- Consulta solo sus envíos asignados
- Revisa lecturas, alertas e historial
- Descarga el reporte como evidencia

Rango de edad de decisión: 28 a 60 años

# Competidores y diferenciación

| Aspecto                 | FríoTrack                                             | Óptima ERP                                   | Sinapsys WMS                                  | Tive                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Enfoque                 | Monitoreo térmico y trazabilidad de perecibles        | ERP para pymes con facturación SUNAT         | Gestión de almacenes (picking, despacho)      | Sensores IoT de temperatura y GPS                    |
| Precio                  | Suscripción según funciones                           | Desde ~S/ 89 al mes                          | Implementación con costo adicional            | Suscripción por sensor + hardware                    |
| Brecha que aprovechamos | Especialización en cadena de frío para pymes peruanas | No tiene módulo especializado de temperatura | Más complejo y costoso para pequeñas empresas | Enfoque empresarial y dependencia de hardware propio |

Tácticas: periodo de prueba gratuito, importación desde Excel, compatibilidad con sensores IoT del mercado y soporte en español.



# Entrevistas y needfinding: hallazgos

5

entrevistas en video

2

personas con journey y empathy map

S/ 30–50

al mes que pagaría un negocio pequeño

## Necesidades recurrentes

- Visibilidad en tiempo real de temperatura
- Alertas automáticas ante variaciones
- Herramienta simple y de costo accesible



Big Picture EventStorming

Corrección TB1: las entrevistas cubren distribución e inventario; falta validar con transportistas.

# Requisitos: 7 épicas y 43 ítems priorizados

- EP01 Panel de monitoreo
- EP02 Alertas automatizadas
- EP03 Historial e informes
- EP04 Flota y conductores
- EP05 Autenticación y usuarios
- EP06 Landing Page y captación
- EP07 API y servicios transversales

El orden del backlog lo define el valor para el negocio: monitoreo y alertas primero, autenticación después. Los criterios de aceptación usan Gherkin.



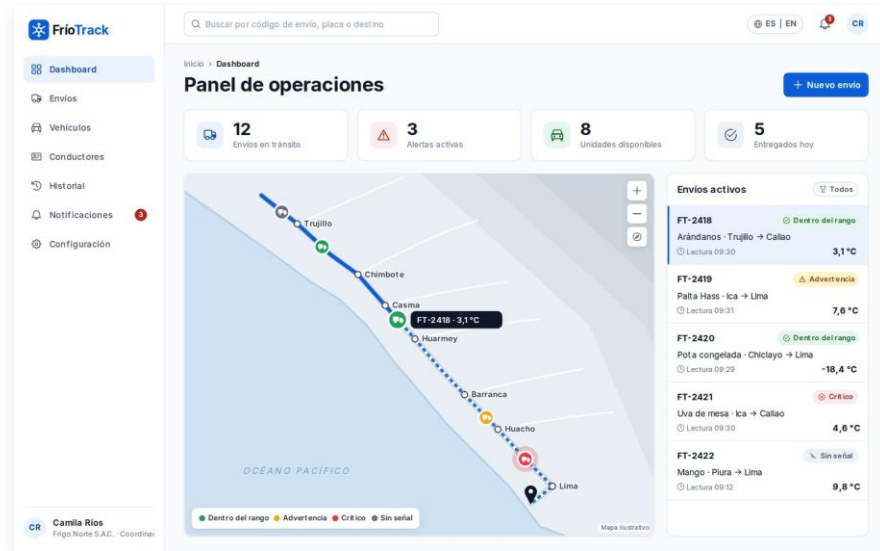
Product Backlog en Trello (tablero público)

**Story Points:** escala 1 / 2 / 3 / 5 / 8. Incluye historias de usuario, Technical Stories para el Developer (TS01–TS07) y historias de la Landing desde el primer sprint.

# Diseño coherente en landing y aplicación



- Material Design y PrimeVue como base
- Español e inglés (i18n) y atributos ARIA
- Wireframes, mock-ups y wireflows por objetivo
- Prototipo en Figma para escritorio y móvil

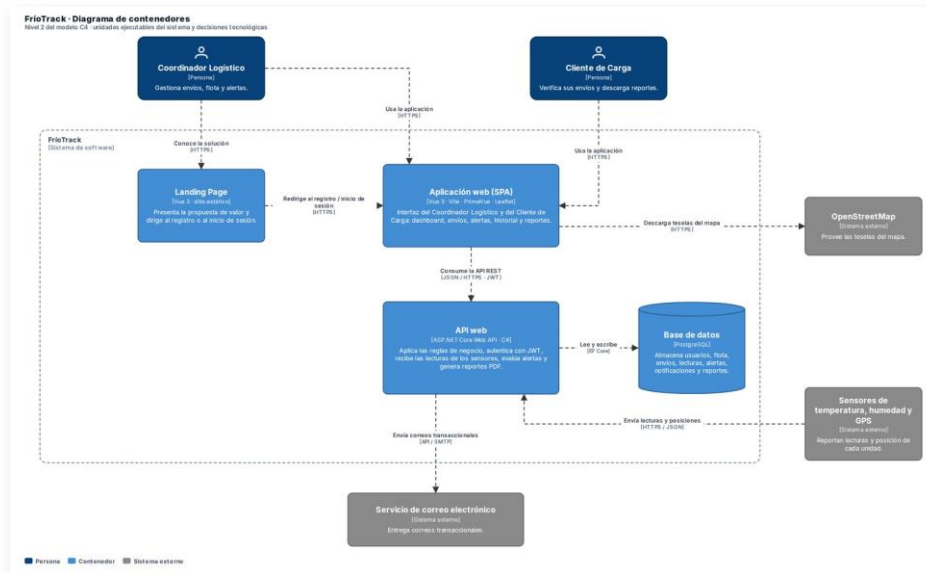


Mock-up del panel de operaciones (Figma)

## Arquitectura DDD: 5 bounded contexts



Implementado en TB1: SPA Vue + API ASP.NET Core con persistencia en archivo JSON. Diseño objetivo: EF Core y PostgreSQL.



### Diagrama de contenedores (C4, nivel 2)

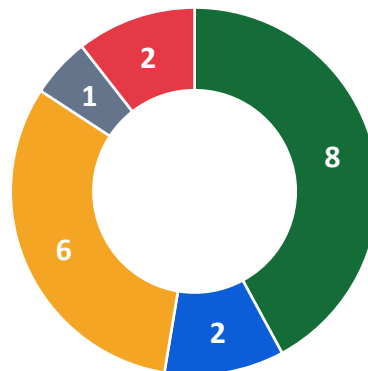
# Sprint 2: primera aplicación en Azure

## SPRINT GOAL

Que el Coordinador Logístico gestione envíos refrigerados y acciones correctivas, y que el Cliente de Carga consulte solo sus envíos con acceso autenticado y bilingüe.

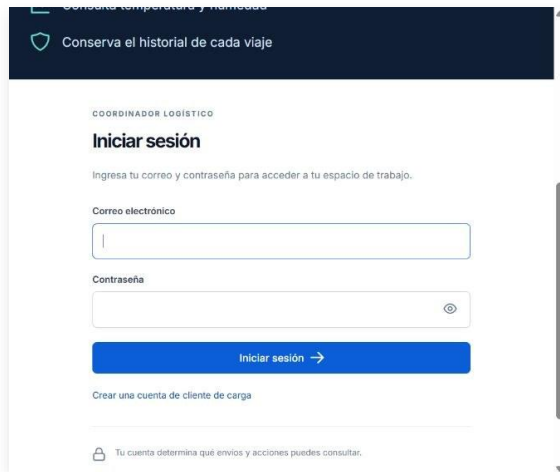
**75 SP** en 20 historias relacionadas. No son puntos aceptados ni velocidad del equipo.

Estado de las 19 tareas del Sprint 2



- Verificado
- Parcial
- Pendiente
- Implementado, en revisión
- Integrado en informe

# Demostración: acceso por rol en Azure



Conserva el historial de cada viaje

COORDINADOR LOGISTICO

### Iniciar sesión

Ingresa tu correo y contraseña para acceder a tu espacio de trabajo.

Correo electrónico

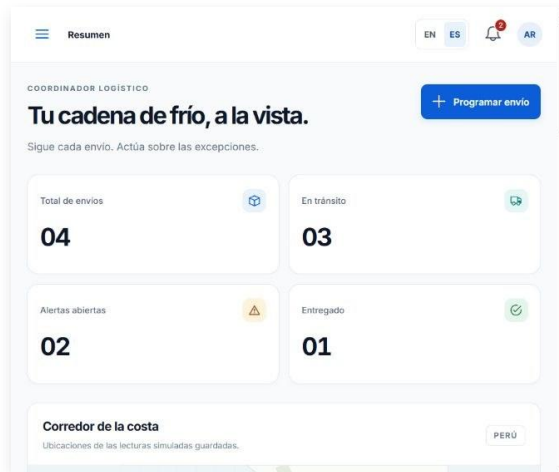
Contraseña

Iniciar sesión →

Crear una cuenta de cliente de carga

Tu cuenta determina qué envíos y acciones puedes consultar.

1 · Inicio de sesión con correo y contraseña



Resumen

COORDINADOR LOGISTICO

### Tu cadena de frío, a la vista.

Sigue cada envío. Actúa sobre las excepciones.

+ Programar envío

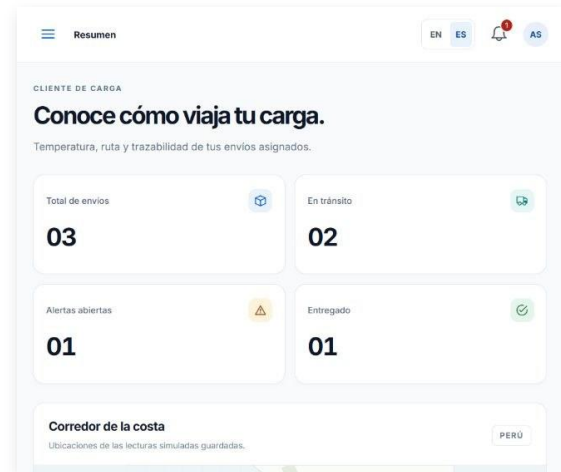
|                  |    |             |    |
|------------------|----|-------------|----|
| Total de envíos  | 04 | En tránsito | 03 |
| Alertas abiertas | 02 | Entregado   | 01 |

Corredor de la costa

Ubicaciones de las lecturas simuladas guardadas.

PERÚ

2 · Coordinador: panel con 4 envíos y acciones



Resumen

CLIENTE DE CARGA

### Conoce cómo viaja tu carga.

Temperatura, ruta y trazabilidad de tus envíos asignados.

|                  |    |             |    |
|------------------|----|-------------|----|
| Total de envíos  | 03 | En tránsito | 02 |
| Alertas abiertas | 01 | Entregado   | 01 |

Corredor de la costa

Ubicaciones de las lecturas simuladas guardadas.

PERÚ

3 · Cliente: 3 envíos asignados, sin menú de flota

**Servidor:** sin sesión responde 401; un comando de coordinación desde una cuenta cliente responde 403; el rol no viene del enlace.

# API ASP.NET Core: seguridad en servidor

| Acción            | Método y ruta           | Respuestas                  |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Estado            | GET /api/health         | 200                         |
| Iniciar sesión    | POST /api/auth/login    | 200 · 401 · 429             |
| Registrar cliente | POST /api/auth/register | 200 · 400 · 403             |
| Datos autorizados | GET /api/workspace      | 200 · 401                   |
| Comandos          | POST /api/commands      | 200 · 400 · 401 · 403 · 404 |
| Cerrar sesión     | POST /api/auth/logout   | 204 · 401                   |



## Seguridad

- Token opaco de 8 horas (no es JWT)
- PBKDF2-SHA256 con 210 000 iteraciones
- Registro público solo crea Cliente de Carga
- Cierre de sesión revoca el token

Pendiente: documentación OpenAPI/Swagger del backend final (TS07). La tabla es documentación manual del contrato.

# Pruebas y despliegue verificados en Azure

15

pruebas de dominio del  
frontend

26

comprobaciones de la API  
(local)

12

comprobaciones HTTPS  
del servicio publicado

34

archivos publicados con  
SHA-256 coincidente

**Landing:** friotracktb1bce6db1b.z22.web.core.windows.net/landing/

**Aplicación:** friotracktb1bce6db1b.z22.web.core.windows.net/

**API:** friotrack-api-bce6db1b.azurewebsites.net/api/health

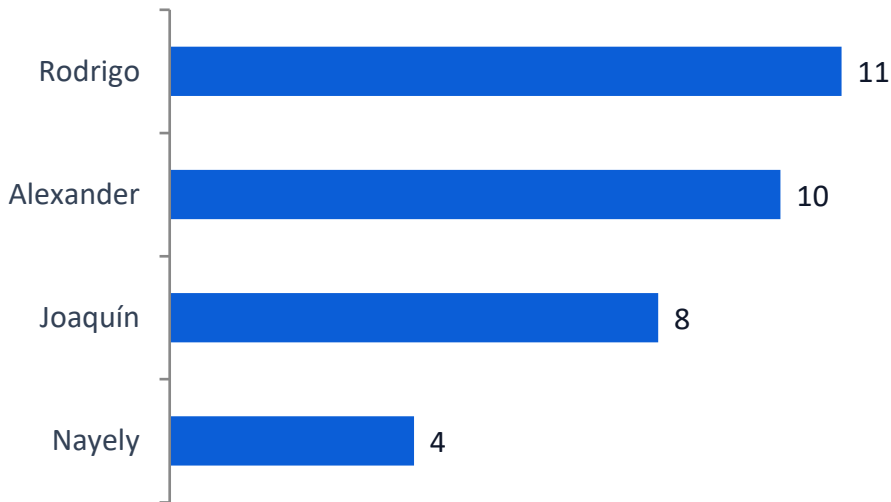
Azure Storage (hosting estático) y App Service con .NET 10, plan gratuito F1, región West US. Las suites local y publicada son distintas y no se suman. Datos de lectura y ubicación son de prueba.

El plan F1 puede tardar en responder tras un periodo sin uso.



# Colaboración y Student Outcome 5

Commits del informe en develop (07–08/10/2026)



Los commits dan trazabilidad, no una calificación: la evaluación individual la asigna el Team Leader.

## Cómo trabajamos

- GitFlow: ramas develop y main
- Conventional Commits en inglés
- Semantic Versioning: informe v2.0.0
- Liderazgo compartido por especialidad: investigación, requisitos, diseño y despliegue
- Cada integrante expone y defiende su parte

# Conclusiones y próximos pasos



## Lo logrado

- Landing y primera aplicación publicadas en Azure
- Acceso por rol con autorización en servidor
- Informe consolidado con trazabilidad de commits
- Pruebas y comparación de archivos reproducibles



## Siguientes pasos

- Persistencia relacional: EF Core y PostgreSQL
- OpenAPI/Swagger y recepción de sensores reales
- Validar con transportistas y clientes de carga
- Receptor del formulario comercial y actas del sprint